

정렬과 검색

CSED101 프로그래밍과 문제해결

Student ID: 20240505

Name: 공현성

POVIS ID: hyunseong

Phone Number: 010-9649-3020

4월 수업 일정

04/05 (토)

04/12 (토)

04/19 (토)

04/26 (토) (TODAY)

Content

1. 정렬

- 버블
- 선택
- 삽입
- 퀵
- 병합

2. 검색

- 순차
- 이진

03/08	OT, 파이썬 설치, 개념 복습
03/15	입출력, 변수, 타입
03/22	연산자, 표현식, 흐름제어
03/29	데이터 구조, 파일 입출력
04/05	중간 모의고사 문제풀이
04/12	앞으로의 일정, 데이터구조2
04/19	클래스
04/26	정렬과 검색 (TODAY)
05/03	재귀
05/10	그래픽 프로그래밍, 퀴즈 대비
05/17	Numpy, Pandas
05/24	기말 모의고사 & 모의고사 문제풀이

정렬이란?

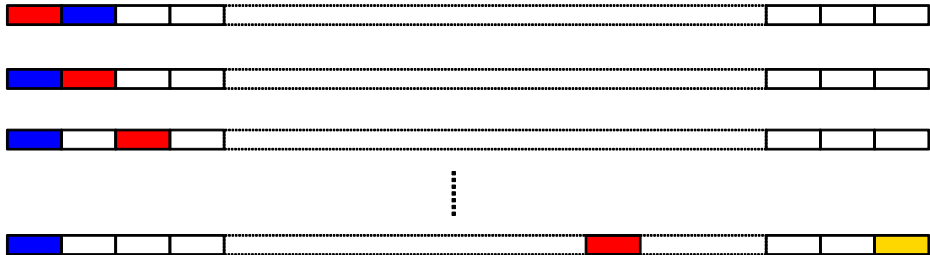
정렬(sort)이란 주어진 리스트 $L=[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 이 있을 때, 내부 원소의 위치를 바꿔서 크기 순서대로 만드는 것이다.

아래의 5가지가 가장 기본적인 정렬 방법이다.

- ① 버블
- ② 선택
- ③ 삽입
- ④ 퀵
- ⑤ 병합

버블 정렬

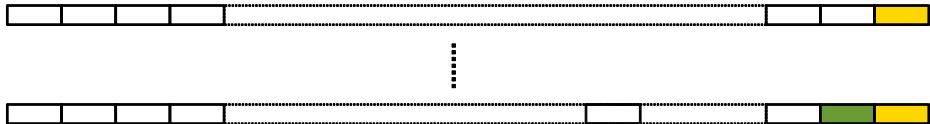
버블 정렬은 각 단계마다 인접한 2개 원소를 비교하면서 정렬하는 것이다.
여기서는 보다 큰 원소를 오른쪽으로 가도록 정렬(오름차순 정렬)한다고 하자.



단계1이 끝났을 때, 노란색 원소는 모든 원소 중 가장 큰 원소가 된다.
(인접한 2개씩 비교하면서 크면 교체했기 때문에, 노란색 원소보다 큰 원소가 존재했으면 그것이 오른쪽 끝으로 갔을 거임)

버블 정렬

이제, 노란색 원소를 고정하자. 그 다음으로는 1부터 $n-1$ 까지 원소 리스트에 대해서, 단계2를 시작한다.

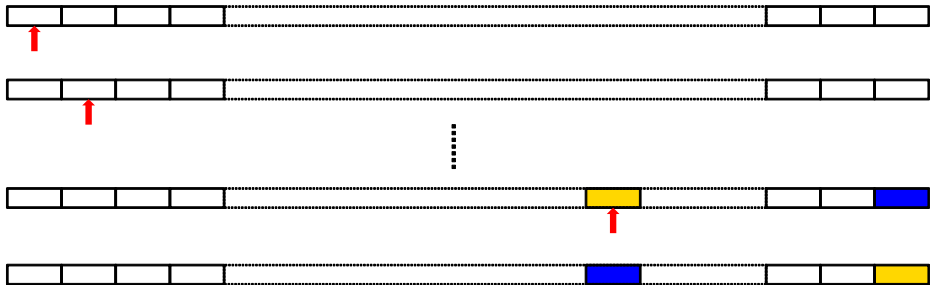


단계2가 끝났을 때, 초록색 원소는 노란색 원소 제외하고 가장 큰 원소가 된다.
(=2번째로 큰 원소)

즉, 이러한 비교 단계를 최대 $n-1$ 회만 하면 정렬이 완료되게 된다.

선택 정렬

선택 정렬은 매 단계마다 원소를 1개 골라서 배열의 끝 부분으로 이동시킨다.
마찬가지로, 큰 원소가 오른쪽으로 가도록 정렬한다고 했을 때, 1단계는 다음과 같다.

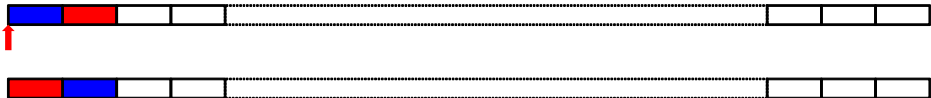


단계1에서는 가장 큰 원소를 리스트 전체를 돌면서 찾는다. 그리고 그것을 n 번째 원소랑 교체한다.

그 다음 단계에서는 1부터 $n-1$ 인덱스까지 돌면서 두번째로 큰 원소를 찾고 그것을 $n-1$ 번째 원소랑 교체한다. 이러한 정렬을 $n-1$ 회 하면, 정렬이 완료된다.

삽입 정렬

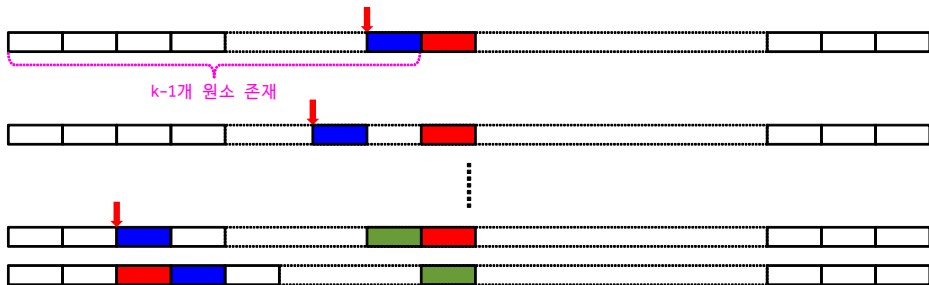
삽입 정렬은 배열의 2번째 원소에서 시작하여 앞의 요소들과 비교하면서 삽입할 위치를 결정한 뒤에 삽입한다. 그러면, 단계 1은 다음과 같다.



단계1에서는 비교할 원소가 앞의 1개밖에 없다.

삽입 정렬

단계 k 는 다음과 같다.

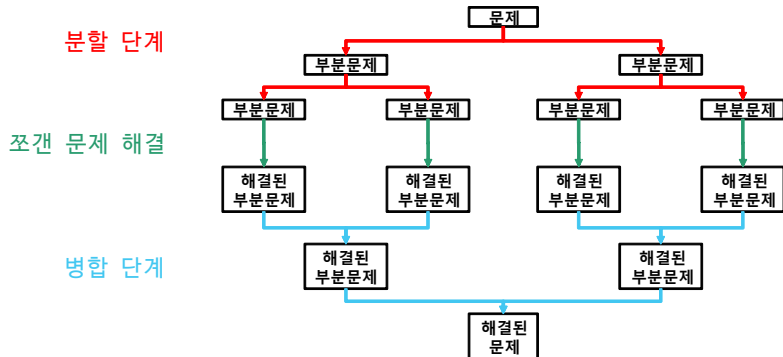


단계 k 에서는 앞의 $k-1$ 개 원소와 비교하고, 바꿀 원소를 찾으면 하나씩 뒤로 밀고, 그 위치에 k 번째 위치에 있었던 원래 원소를 삽입한다.

정확히 $n-1$ 개의 단계가 끝나면 정렬이 완료된다.

분할 정복

퀵 정렬과 머지 정렬은 분할 정복 알고리즘이다.



머지 정렬

머지 정렬은 다음과 같은 분할-정복 단계를 거친다.

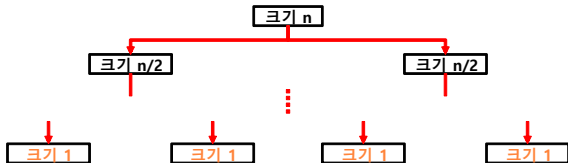
분할 단계 리스트를 절반으로 분할한다.

쪼개 문제 해결 없음.

병합 단계 부분 리스트를 정렬하며 합친다.

정렬되지 않은 상태

정렬된 상태



머지 정렬

병합 단계에서의 정렬은 두 리스트를 앞쪽부터 비교하는 방식으로 수행된다.

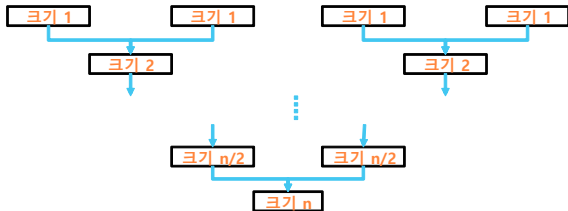
분할 단계 리스트를 절반으로 분할한다.

쪼개 문제 해결 없음.

병합 단계 부분 리스트를 정렬하며 합친다.

정렬되지 않은 상태

정렬된 상태



각각은 “이미 정렬된 상태”이기 때문에, 앞쪽부터 순서대로 비교하면 올바른 합쳐진 리스트가 된다.

퀵 정렬

퀵 정렬은 다음과 같은 분할-정복 단계를 거친다.

분할 단계 pivot을 기준으로 리스트를 분할한다.

조건 문제 해결 없음.

병합 단계 부분 리스트를 바로 합친다. 두 부분 리스트 사이에 pivot이 들어가야 한다.



pivot은 보통

- ① 맨 앞 원소
- ② 랜덤한 원소

중 1가지 방법으로 정한다.

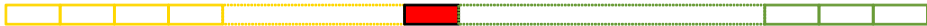
퀵 정렬

pivot을 기준으로 **pivot**보다 작은 것을 왼쪽, 큰 것을 오른쪽으로 분류한다.

분할 단계 pivot을 기준으로 리스트를 분할한다.

또한 문제 해결 없음.

병합 단계 부분 리스트를 바로 합친다. 두 부분 리스트 사이에 pivot이 들어가야 한다.



pivot보다 작은 원소들

pivot보다 큰 원소들

퀵 정렬

왼쪽 리스트를 다시 퀵 정렬하고, 오른쪽 리스트를 다시 퀵 정렬한 후, 둘을 pivot과 함께 합친다.

분할 단계 pivot을 기준으로 리스트를 분할한다.

조개 문제 해결 없음.

병합 단계 부분 리스트를 바로 합친다. 두 부분 리스트 사이에 pivot이 들어가야 한다.



왼쪽은 정렬 & 오른쪽도 정렬
왼쪽보다 pivot이 크고, pivot보다 오른쪽이 크기 때문에 정렬 완료

검색이란?

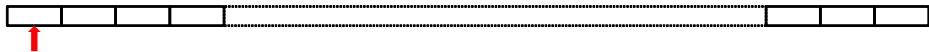
검색(search)이란 리스트 $L=[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 안에서 특정 x 의 값이 존재하는지를 판단하는 문제이다.

아래의 2가지가 가장 기본적인 검색 방법이다.

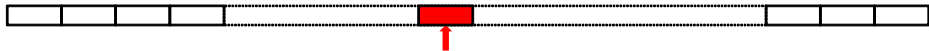
- ① 순차
- ② 이진

순차 검색

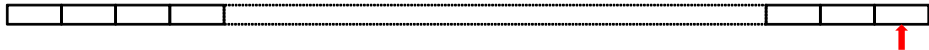
순차 검색은 리스트의 앞쪽부터 순서대로 모든 원소를 돌며 원하는 것과 일치하는지를 확인한다.



성공



실패

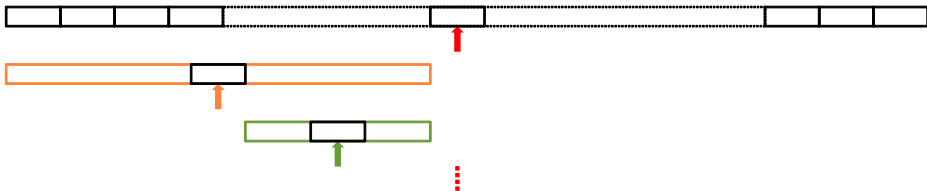


이진 검색

이진 검색은 정렬된 리스트에서 수행한다. 리스트의 중앙부터 원소를 검사하기 시작한다.

- ① 중앙 원소보다 찾고자 하는 것이 크면 오른쪽 절반에서
- ② 중앙 원소보다 찾고자 하는 것이 작으면 왼쪽 절반에서

다시 이진 검색을 수행한다.



- ▷ 찾고자 하는 원소와 같은 중앙 원소 찾으면 성공.)
- ▷ 만약 리스트 길이가 1인데, 찾고자 하는 원소와 중앙 원소(리스트의 유일한 원소)가
다르면 실패

Q/A?